채수학 교재 적중 리포트

2026 정화중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형)

19	7	2	5	37%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** 6 7 **8** 9 10 11 12 **13** **14** 15 16 17 18 **19**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 3.7점

학교 시험

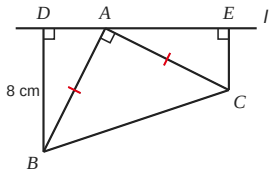
$\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 지나고 삼각형의 내부를 지나지 않는 직선 l에 대하여 두 점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 6$, $\overline{CE} = 8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① 24 ② 48 ③ 50 ④ 64 ⑤ 100

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 **서술형** ∠BAC = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

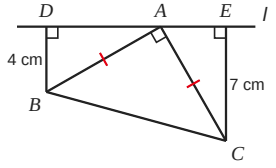


답 :

💬 직각이등변삼각형 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 수선 - RHA 합동으로 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 같은 그림 - RHA 합동으로 DE 길이 구하기

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 외접원 3.7점

학교 시험

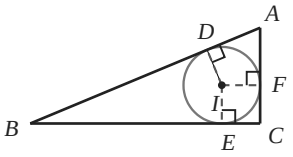
$\angle C = 90°$이고, $\overline{AC} = 30$인 직각삼각형 ABC가 있다. 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 12π일 때, 직각삼각형 ABC의 외접원의 둘레의 길이는?

① 30π ② 31π ③ 32π ④ 33π ⑤ 34π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형 내접원 반지름 - 접선의 길이로 변의 길이 관계 세우기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

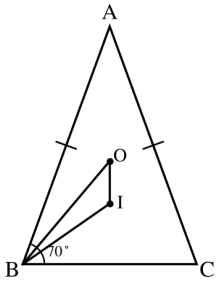
답 :

💬 직각삼각형의 외접원(빗변이 지름)과 내접원 반지름

5번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 3.6점

학교 시험

그림과 같이 삼각형 ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 삼각형 ABC의 외심, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle ABC=70°$일 때, $\angle OIB$의 크기는?

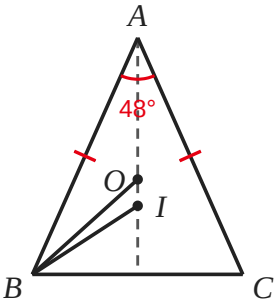


① $122°$ ② $123°$ ③ $124°$ ④ $125°$ ⑤ $126°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.

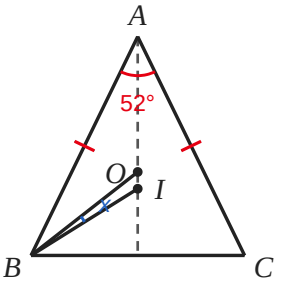


답 :

💬 이등변삼각형의 외심 O, 내심 I가 만드는 각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 17번

17 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 52° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심과 각의 크기

8번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3.6점

학교 시험

다음 중 사각형 ABCD가 항상 평행사변형이 된다고 할 수 없는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$
② $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$
③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
⑤ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 다음 중 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

① $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$ ② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ ∠A = ∠C, ∠B = ∠D
④ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}$ ⑤ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 사각형 ABCD가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것 고르기

13번 도형의 성질 > 사각형의 중점을 연결한 사각형 서술형 · 4점

학교 시험

[단답형 2] 다음 사각형 (가), (나)의 각 변의 중점을 차례로 연결하여 항상 만들어지는 사각형의 이름을 각각 쓰시오.

(가) 평행사변형 (나) 직사각형

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 07번

07 마름모의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은?

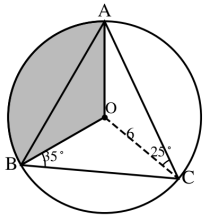
① 평행사변형 ② 직사각형 ③ 마름모
④ 정사각형 ⑤ 사다리꼴

💬 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형의 종류

14번 도형의 성질 > 외심과 각 (부채꼴의 넓이) 서술형 · 5점

학교 시험

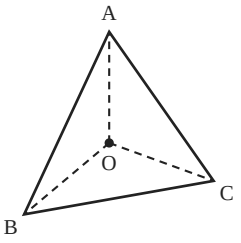
[단답형 3] 그림과 같이 점 O는 삼각형 ABC의 외심이고 외접원의 반지름의 길이는 6이다. $\angle OBC = 35°$, $\angle OCA = 25°$일 때 색칠한 부채꼴 AOB의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 10번

10 다음 그림에서 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAB = 25°, ∠OBC = 30° 일 때, ∠OCA 의 크기는?



① 25° ② 30° ③ 35°
④ 40° ⑤ 45°

💬 외심 - ∠OAB+∠OBC+∠OCA=90° 로 각 구하기

19번 도형의 성질 > 외심과 내심의 뜻 서술형 · 10점

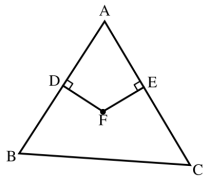
학교 시험

[서술형 4] 다음은 민수가 수학 수업이 끝난 후 작성한 수학 일기의 일부이다. 민수의 일기를 읽고 다음 물음에 답하시오.

> 오늘은 삼각형의 외심을 작도해 보았다. 삼각형 ABC를 그린 후 삼각형의 외심을 찾기 위해 ㉠ 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 교점을 찾았다. 이 점이 외심인 이유는 이 점에서 ㉡ 세 변까지의 거리가 모두 같아서 삼각형의 바깥을 지나는 외접원을 그릴 수 있기 때문이다.

(1) 민수의 일기에서 밑줄 친 ㉠, ㉡이 삼각형의 '외심'에 대한 설명으로 수학적으로 옳은지 틀린지 각각 쓰고, 틀린 경우에는 그 내용을 바르게 고쳐 쓰시오. [4점]

(2) 그림은 밑줄 친 ㉠의 방법대로 작도하여 찾은 교점 F를 나타낸 것이다. 점 F의 이름을 쓰고, 점 F에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{FD} = \overline{FE}$인 이유를 설명하시오. [6점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 외심의 뜻 - 세 내각의 이등분선/세 변까지 거리 같다는 오개념 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 내심의 뜻 - 각의 이등분선의 교점, 변까지 거리 같음